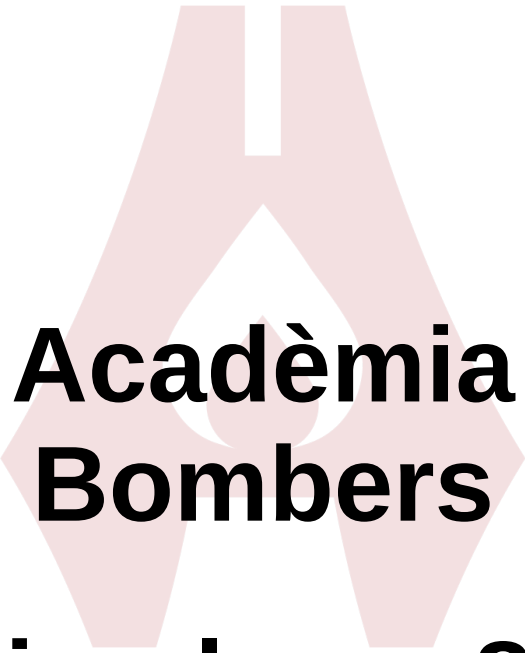




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 82

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- En funció del mètode de bombeig, podem classificar les bombes hidràuliques en:

- A) Monoetapa i multietapa
- B) Centrífugues i axials
- C) Verticals i horitzontals
- D) Fluidodinàmiques i de desplaçament positiu

2.- Quina és la nomenclatura d'un vehicle elèctric que utilitza una cèl·lula de combustible d'hidrogen per generar electricitat?

- A) BEV
- B) PHEV
- C) FCEV
- D) HEV

3.- Què vol dir que les corbes de nivell són equidistants?

- A) Que la diferència de cota entre les dues corbes de nivell és constant
- B) Que sempre estan a la mateixa distància horitzontal
- C) Que estan a la mateixa distància del nord magnètic
- D) L'equidistància no és possible entre dues corbes de nivell

4.- Quin tipus de xarxa serveix de suport al trànsit de pas i al trànsit intern de llarga distància?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa de desplaçament

5.- En quins dos grans subsistemes es divideix el sistema nerviós?

- A) En el sistema limfàtic i el sistema sensorial
- B) En el sistema funcional i el sistema sensorial
- C) En el sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric
- D) En el sistema de desenvolupament cognitiu (SDDC) i en el sistema extraradial (SER)

6.- Quin és l'objecte de la Llei 5/1994, de 4 de maig?

- A) La fixació de l'estructura i el règim estatutari del Cos de Bombers de la Generalitat
- B) La regulació del finançament dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya
- C) L'ordenació general de les accions i els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya
- D) Totes les respostes són correctes

7.- Quin parell tenim si apliquem una força de 30 N a una palanca d'1,5 m?

- A) 15 N×m
- B) 45 N×m
- C) 20 N×m
- D) 25 N×m

8.- El riu Ebre discorre per la Regió d'Emergències de Terres de l'Ebre de Riba-Roja fins a la seva desembocadura al delta de l'Ebre i passa pels municipis de:

- A) Flix, Ascó, Móra d'Ebre, Benifallet, Tortosa i Amposta, entre d'altres
- B) Flix, Ascó, Benifallet, Tortosa i l'Ampolla, entre d'altres
- C) Flix, Ascó, Gandesa, Benifallet, Tortosa i Sant Jaume d'Enveja, entre d'altres
- D) Flix, Ascó, Móra d'Ebre, Tortosa, Vandellós i la Ràpita, entre d'altres

9.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, el cap de Coordinació de la Sala Central de Bombers, NO té assignada la funció de:

- A) Supervisar l'elaboració de la taula de recursos d'intervenció (TRI)
- B) Assumir el comandament de la Sala Central de Bombers i coordinar i supervisar la seva activitat
- C) Garantir el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia de la Sala Central de Bombers
- D) Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent

10.- On comença la derivació individual d'una instal·lació elèctrica d'enllaç?

- A) A l'Interruptor General de Maniobra (IGM)
- B) A l'embarrat de protecció
- C) A la Caixa General de Protecció (CGP)
- D) A l'embarrat general

11.- Quina carretera també és coneguda com a Eix Pirinenc?

- A) C-25
- B) N-340
- C) C-26
- D) N-260

12.- Quin percentatge de la xarxa viària total de Catalunya és gestionada per la Generalitat?

- A) El 20%
- B) El 90%
- C) El 50%
- D) El 100%

13.- Quins articles de la Constitució espanyola formen part del Títol preliminar?

- A) De l'article 1 al 9
- B) De l'article 9 al 21
- C) De l'article 10 al 55
- D) De l'article 1 al 14

14.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent negatiu?

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

15.- Quin és el component de les instal·lacions fotovoltaïques format pels mòduls fotovoltaïcs que capta la radiació solar i la transforma en electricitat de corrent continu?

- A) El camp fotovoltaic
- B) L'inversor
- C) Les plaques solars
- D) El regulador de càrrega

16.- És una de les principals diferències entre els motors de benzina i dièsel de quatre temps:

- A) El motor de benzina ofereix una menor eficiència tèrmica
- B) En el motor dièsel, durant la fase de compressió i amb les vàlvules tancades, el pistó puja i comprimeix la barreja
- C) El motor dièsel presenta una major potència per unitat de pes
- D) En el motor de benzina, l'aire i combustible s'ajunten en la compressió

17.- Què és l'acceleració i en quines unitats es pot expressar?

- A) Una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps, i s'expressa en m/s^2
- B) En un moviment rectilini uniforme, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s
- C) És una acció que altera la velocitat d'un cos (una massa), i s'expressa en m/s^2
- D) En un moviment rectilini uniformement accelerat, és l'espai recorregut per un mòbil és directament proporcional al temps invertit, i s'expressa en m/s

18.- En un torn, quin factor augmenta l'avantatge mecànic?

- A) Un augment de la velocitat de rotació
- B) Un menor diàmetre de la manovella
- C) Canviar la manovella de fusta per una de fosa de ferro
- D) Un menor diàmetre del cilindre del torn

19.- Segons el CTE (Codi Tècnic d'Edificació) i el DB SE-A (Document Bàsic de Seguretat Estructural de l'Acer), com es classifiquen les unions segons la seva rigidesa?

- A) Nominalment articulades, rígides i semirígides
- B) Ròtules, articulades i voladissos
- C) Recolzades, encastades i mènsoles
- D) Soldades, cargolades i reblades

20.- Quin és l'ús més habitual dels materials ceràmics en construcció?

- A) Formació d'estructures principals
- B) Revestiments i tancaments
- C) Aïllaments tèrmics
- D) Components metàl·lics

21.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, quins són els àmbits de la guàrdia?

- A) Executiu, coordinació i suport
- B) Operatiu, coordinació i suport
- C) Coordinació, suport i logística
- D) Intervenció, coordinació i suport

22.- La vàlvula mitral:

- A) També és coneguda com a vàlvula tricúspide
- B) Té una àrea d'uns 5 centímetres quadrats
- C) És una de les tres vàlvules del cor
- D) Es troba entre l'aurícula dreta i el ventricle dret

23.- Què és una substància amfòtera?

- A) Un compost neutre i que no reacciona químicament
- B) Aquella que pot actuar com a àcid o com a base, depenent del medi on es trobi
- C) Una substància que presenta una quantitat diferent de protons i electrons
- D) Una substància utilitzada en processos industrials per evitar corrosió

24.- Quin tipus de palanca és un obrellaunes?

- A) Palanca de primer grau
- B) Palanca de tercer grau
- C) Palanca de segon grau
- D) No és una palanca

25.- Segons la NTP 400, quin són els dos factors que més influeixen en el resultat d'un accident elèctric?

- A) La freqüència elèctrica i la intensitat del corrent
- B) La freqüència elèctrica i el voltatge aplicat
- C) La durada del contacte elèctric i la intensitat del corrent
- D) La durada del contacte elèctric i el voltatge aplicat

26.- Indica quina d'aquestes espècies forestals NO és autòctona de Catalunya:

- A) El pi pinyer
- B) L'alzina
- C) L'eucaliptus
- D) El roure de fulla petita

27.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, on s'inclou el Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals?

- A) A la Secretaria General
- B) A la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
- C) Al Servei de Nòmines i Despeses de Personal
- D) A la unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a

28.- El número d'identificació de perill i el número ONU d'un panell taronja (senyala la INCORRECTA):

- A) Han d'estar formats per xifres negres de 10 cm d'altura i 15 mm de gruix
- B) Han de romandre visibles després d'un incendi d'una durada de 15 minuts
- C) Estaran separats per una línia negra horitzontal de 10 mm de gruix que travessi el panell a mitja alçada
- D) Han de ser indelebles

29.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin criteri s'ha de tenir en compte a l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció?

- A) Es consideraran treballadors fixos de plantilla aquells que estiguin vinculats per contractes amb una durada igual o superior a sis mesos
- B) Els contractats per a un termini de fins a un any, s'han de considerar segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada cent cinquanta dies treballats o fracció s'han de computar com un treballador més.
- C) Els treballadors passaran automàticament a considerar-se fixos de plantilla en el moment en què hagin acumulat dos anys treballats en l'empresa
- D) Totes les respostes són incorrectes

30.- Quina és una propietat dels halons?

- A) Vaporitzen ràpidament i no deixen residus
- B) Presenten una alta toxicitat
- C) Són ideals per focs de classe F
- D) Conduïxen l'electricitat

31.- Segons el RIPCI, quin dels següents agents extintors serà més adequat per tal d'extingir un foc de classe B?

- A) Aigua polvoritzada
- B) Escuma física
- C) Pols BC (normal)
- D) Pols ABC (polivalent)

32.- Quina és la causa d'un cop d'ariet en una instal·lació hidràulica?

- A) Una reducció brusca de cabal
- B) Un increment del cabal
- C) Un augment de pressió gradual
- D) La obertura lenta d'una vàlvula

33.- En zones no urbanes, quina serà la pressió mínima requerida en la boca de sortida d'un hidrant?

- A) 1 kg/cm²
- B) 10 kg/cm²
- C) 50 kg/cm²
- D) 5 kg/cm²

34.- Quina magnitud física es descriu amb la Llei de Fourier?

- A) La velocitat del flux de calor a través d'un material
- B) La dilatació tèrmica d'un objecte
- C) La resistència elèctrica d'un conductor
- D) La radiació electromagnètica d'un cos negre

35.- Quin sistema és més adequat per a sistemes que requereixen una mesura precisa i controlada de fluids?

- A) L'injector
- B) Turbina de flux
- C) Intercanviador de calor
- D) El dosificador

36.- Com se li diu a la porció de terreny que es deixa temporalment sense extreure en una excavació amb la finalitat de no posar-ne en perill l'estabilitat, de la pròpia excavació o dels edificis propers?

- A) Talús de tallant
- B) Solera
- C) Dama
- D) Cairó

37.- En relació a la direcció dels vents es pot afirmar que:

- A) Per indicar d'on bufa el vent hem de mirar cap a on va i transformar-lo en graus sexagesimals
- B) El vent de llevant es troba al quart quadrant de la brúixola dels vents
- C) A Catalunya quan bufa vent de 330° se'l denomina garbí
- D) La tramuntana és vent de nord i el rumb pot ser de 0°

38.- Quants tipus de risc classifica el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, per als EPI?

- A) 2 categories
- B) 3 categories
- C) 5 categories
- D) 4 categories

39.- Segons els números d'identificació de perill establerts a l'ADR, quina informació ens proporciona el número "836"?

- A) És una matèria líquida molt inflamable
- B) El seu punt d'inflamació podria ser de 70 °C
- C) És una matèria amb un punt d'inflamació superior a 23 °C
- D) És una matèria corrosiva molt inflamable

40.- Quina és la diferència principal entre un interruptor magnetotèrmic i un interruptor diferencial?

- A) El magnetotèrmic detecta sobrecàrregues, mentre que el diferencial detecta curtcircuits
- B) El magnetotèrmic detecta curtcircuits i sobrecàrregues, mentre que el diferencial detecta fugues a terra
- C) El magnetotèrmic detecta curtcircuits, mentre que el diferencial detecta sobrecàrregues
- D) El magnetotèrmic regula la tensió i el diferencial regula la intensitat

41.- Què hem de tenir en compte dins la seqüència d'accions al Suport Vital Bàsic Pediàtric (SVBP)?

- A) Si l'infant no respon, obrirem la via aèria i avaluarem la respiració durant no més de 5 segons
- B) A l'infant inconscient, si la respiració és anormal, li farem cinc respiracions de rescat inicials
- C) En lactants serà necessària una major extensió del cap (inclinació del cap) que en infants més grans, on assegurarem una posició neutra del cap
- D) Si només hi ha un rescatador/a, amb un telèfon mòbil, ha de demanar ajuda primer (i activar la funció d'altaveu) immediatament abans de les cinc primeres respiracions de rescat.

42.- Quantes xifres tindrà com a màxim el número d'identificació de perill d'un panell taronja?

- A) Dues
- B) Quatre
- C) Tres
- D) Una

43.- Als efectes de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, qui ha de facilitar als treballadors designats l'accés a la informació i la documentació adequada, a fi que puguin dur a terme l'activitat de prevenció?

- A) Els delegats de prevenció
- B) Els comitès d'empresa
- C) L'empresari
- D) La Inspecció de Treball i Seguretat Social

44.- De quina manera s'accedeix a les categories de sots-inspector i d'inspector del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Per concurs-oposició lliure, podent-se reservar fins a un 85% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna
- B) Per promoció interna per concurs oposició, exclusivament
- C) Per oposició en convocatòria lliure o per permuta de llocs de treball
- D) Per concurs-oposició lliure, podent-se reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna

45.- A qui li correspon l'autorització d'una permuta de llocs de treball entre diferents departaments?

- A) Al secretari general de qualsevol dels departaments
- B) Als responsables dels organismes afectats
- C) A la Direcció General de la Funció Pública
- D) Als sindicats corresponents

46.- Quina categoria d'empleats públics es caracteritzen per tenir un nomenament i cessament lliures?

- A) Els funcionaris de carrera
- B) El personal eventual
- C) Els funcionaris interins
- D) Tant el personal eventual com el personal laboral

47.- Indica en quina comarca es troba el Balandrau.

- A) A la Garrotxa
- B) Al Ripollès
- C) A la Cerdanya
- D) Al Pallars Sobirà

48.- Quant de temps hem de dedicar a comprovar els signes vitals d'una víctima que pateix hipotèrmia accidental?

- A) Deu segons
- B) Un minut
- C) Un màxim de deu segons
- D) Mig minut

49.- Quina és una característica comuna de totes les màquines simples?

- A) Sempre redueixen el temps de treball
- B) Conserven l'energia mecànica total
- C) Generen energia addicional per al sistema
- D) Requereixen motors per funcionar

50.- Quina pressió de disseny haurà d'oferir un dipòsit d'emmagatzematge de GLP de categoria A-35?

- A) 20 bar
- B) 17 bar
- C) 27 bar
- D) 19 bar

51.- Per a quin tipus de substàncies és més habitual utilitzar el terme límits d'explosivitat?

- A) Per a pols combustibles
- B) Per a vapors i gasos inflamables
- C) Exclusivament per a gasos tòxics
- D) Per a líquids i gasos inflamables

52.- D'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i la UNE 20460, quina és la tensió límit de seguretat per sota de la qual es considera que no hi ha risc per a les persones?

- A) Fins a 50 V en locals humits
- B) Fins a 25 V en locals humits
- C) Fins a 12 V en locals secs i 35 V en locals humits
- D) Fins a 50 V en corrent alterna i 85 V en corrent continua

53.- Quina de les següents afirmacions sobre la coberta a la catalana és FALSA?

- A) Crea corrents amb la seva càmera d'aire per mitigar la temperatura de la coberta
- B) Té una inclinació mínima, pel que en certs casos pot ser utilitzada com a terrassa
- C) A la part superior de la volta s'afegeix una capa d'aïllament i impermeabilització
- D) Funciona amb un sistema de tirants ocults, habitualment fabricats en acer pretensat, que s'encarrega de mantenir les voltes de rajola en tensió constant

54.- Quin tipus de saba es transforma a les fulles per alimentar la planta?

- A) Saba elaborada
- B) Saba crua
- C) Saba dolça
- D) Saba bruta

55.- Quina de les següents afirmacions sobre les xarxes aèries per a la distribució en baixa tensió és CERTA?

- A) Els aïlladors hauran de resistir especialment les variacions de temperatura i la corrosió
- B) La fixació dels aïlladors als seus suports s'efectuarà mitjançant roscat o cimentació
- C) Els aïlladors podran ser de porcellana o vidre
- D) Totes les respostes són correctes

56.- Als efectes de la norma UNE 60670-5, en quin cas es podran instal·lar els comptadors de gas a l'interior d'un habitatge o local privat?

- A) En un edifici ja construït
- B) En cap cas
- C) En finques unifamiliars o locals destinats a usos no domèstics
- D) En finques plurifamiliars de nova construcció, d'acord amb l'empresa distribuïdora

57.- L'aprovació d'una moció de censura requereix:

- A) Majoria absoluta del Congrés i el Senat
- B) Majoria simple del Congrés i el Senat
- C) Majoria absoluta del Senat
- D) Majoria absoluta del Congrés

58.- El formigó de menor densitat que l'habitual i que s'obté gràcies a l'ús d'àrids lleugers com ara la perlita s'anomena:

- A) Morter bastard
- B) Formigó lleuger
- C) Basalt
- D) Morter de ciment

59.- De quina forma actua principalment el nitrogen com a agent extintor?

- A) Inhibició
- B) Sufocació
- C) Refredament
- D) Una barreja de les tres opcions proposades

60.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en relació amb l'elaboració i aprovació del Mapa de protecció civil de Catalunya:

- A) Correspon al conseller o consellera del Departament d'Interior elaborar-lo i correspon a la Comissió Nacional de Protecció Civil aprovar-lo
- B) Correspon a la Comissió Nacional de Protecció Civil elaborar-lo i correspon al Govern aprovar-lo
- C) Correspon al Govern elaborar-lo i correspon a la Comissió Nacional de Protecció Civil aprovar-lo
- D) Correspon al Govern elaborar-lo i aprovar-lo

61.- La solubilitat:

- A) Es refereix a la capacitat d'una substància (dissolvent) de dissoldre's en un altre material
- B) És considerada una propietat química de la matèria
- C) Depèn de la naturalesa química del solut i del dissolvent. Substàncies polars es dissolen en dissolvents apolars.
- D) Depèn de factors com la temperatura

62.- Quin dels següents fenòmens anirà acompanyat d'un major increment de pressió i temperatura?

- A) Flashover
- B) Ignició espontània
- C) Rollover
- D) Backdraft

63.- Quina afirmació és INCORRECTA respecte les pèrdues de càrrega d'una mànega rígida?

- A) Augmenten amb la pressió
- B) Són directament proporcionals a la longitud de la conducció
- C) Són inversament proporcionals al diàmetre de la conducció
- D) Augmenten amb el cabal

64.- Quin dels següents núvols es troba a menor altura?

- A) Els cirrus
- B) Els altoestrats
- C) Els altocúmul·ls
- D) Els cúmul·ls

65.- Quina afirmació descriu correctament el sistema SOHC de distribució?

- A) És un sistema que utilitza un únic arbre de lleves, situat a la culata, per accionar les vàlvules d'escapament i d'admissió del motor
- B) És una configuració específica per a motors elèctrics, en què es distribueix l'energia mitjançant bobines elèctriques en lloc d'un arbre de lleves
- C) És un sistema utilitzat en motors de combustió interna que utilitza dos arbres de lleves, situats a la culata, per accionar les vàlvules d'admissió i d'escapament del motor
- D) És un sistema en què l'arbre de lleves està situat al bloc motor i acciona les vàlvules mitjançant varetes de connexió verticals

66.- On es troben regulades les funcions de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges?

- A) Al Capítol VI del Títol II de l'Estatut
- B) Al Capítol II del Títol III de l'Estatut
- C) Al Capítol V del Títol II de l'Estatut
- D) Al Capítol III del Títol III de l'Estatut

67.- Quins són els components dels motors en un sistema híbrid?

- A) Bateria, motor d'arrancada, motor elèctric i sistema de gestió
- B) Motor tèrmic, motor d'arrancada, sistema de gestió, bateries i generador
- C) Motor tèrmic, motor elèctric, generador, bateries i sistema de gestió
- D) Motor tèrmic, motor d'arrancada, motor elèctric, sistema de gestió i bateries

68.- Als efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, per qui han de procurar els serveis socials l'atenció prioritària i la cobertura de les necessitats bàsiques, l'autonomia personal i l'atenció a la dependència?

- A) Per menors d'edat
- B) Per les persones en situació de vulnerabilitat
- C) Per persones d'origen estranger o que són percebudes com a estrangeres
- D) Per les persones majors de seixanta anys

69.- Quina unitat de mesura s'utilitza per al temps en el Sistema Internacional d'Unitats (SI)?

- A) El minut
- B) El segon
- C) La hora
- D) El Pascal

70.- Quina de les següents NO és una funció de la bancada del motor d'un vehicle?

- A) Suportar els components principals, com el cigonyal
- B) Contribuir a la rigidesa estructural del bloc motor, actuant com a base per a la disposició dels components interns
- C) Mecanitzar uns espais que coincideixin amb els cilindres del bloc formant la cambra de combustió
- D) Actuar com a paret de contenció per a l'oli lubricant

71.- Quines són les bateries més econòmiques de fabricar i adquirir, cosa que les fa les més comunes en vehicles convencionals (amb motors de combustió interna)?

- A) Plom-àcid
- B) Níquel-Metal Híbrid (NiMH)
- C) Ions de liti
- D) Níquel-cadmi (NiCd)

www.academiabombers.com

72.- Quina és la seqüència de compressions/ventilacions en el suport vital bàsic (SVB) d'un adult?

- A) 5:1
- B) 2:30
- C) 15:2
- D) 30:2

73.- Quina de les següents vèrtebres és més proximal al còccix?

- A) S1
- B) C5
- C) T3
- D) L1

74.- Quin treball haurà fet la corda d'un pou per aixecar 20 kg d'aigua a una alçada de 5 metres?

- A) 400 J
- B) 100 J
- C) 1.000 J
- D) Al ser una força totalment vertical, el treball serà nul

75.- Quina és la unitat de mesura utilitzada pels transformadors?

- A) Els Joules
- B) Els kVA
- C) Els Watts
- D) Els kWh

76.- Quina de les següents afirmacions és CERTA respecte a la fusta com a material estructural?

- A) Té una conductivitat tèrmica baixa
- B) El foc afecta molt a la capacitat resistent
- C) Suporta millor els esforços de compressió que els de tracció
- D) Totes són correctes

77.- Quina de les següents afirmacions sobre les boques d'incendi equipades (BIE) és FALSA?

- A) El "factor K" mínim per a les BIE de mànega plana serà de 82
- B) El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42
- C) Les mànegues de les BIE d'alta pressió seran d'un diàmetre nominal no superior a 12 mm
- D) Les BIE se situaran sempre a una distància màxima de 5 metres de les sortides del sector d'incendi

78.- Quin és el component principal del guix de construcció?

- A) Carbonat de calci
- B) Sulfat de calci
- C) Clorur de sodi
- D) Fosfat de calci

79.- Quin és un principi de l'acció preventiva?

- A) Adaptar la persona al treball
- B) Prioritzar la protecció individual i la utilització dels equips de protecció individual (EPI) a la protecció col·lectiva
- C) Eliminar els riscos
- D) Combatre els riscos en el seu origen

80.- La representació equilibrada, als efectes de les definicions incloses a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes:

- A) Consisteix en la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat
- B) Es defineix com la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància
- C) És una pràctica que ha de ser erradicada
- D) Es defineix com la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe

81.- Indica quina d'aquestes poblacions de Catalunya està més a l'OEST en base a les coordenades universal Transversal de Mercator (UTM) del parc de Bombers.

- A) Gandesa (UTM. X; 284.806 / Y; 4.548.817)
- B) Balaguer (UTM. X; 317.682 / Y; 4.629.827)
- C) Tremp (UTM. X; 325.683 / Y; 4.670.222)
- D) Igualada (UTM. X; 384.144 / Y; 4.605.090)

82.- Quina superfície construïda de tot sector d'incendi no s'haurà d'excedir en un edifici d'ús residencial habitatge?

- A) 2.500 m²
- B) 5.000 m²
- C) 500 m²
- D) 10.000 m²

83.- Quin dels hidrocarburs següents presenta el punt d'ebullició més alt?

- A) Butà
- B) Propà
- C) Età
- D) Metà

84.- Quin instrument s'utilitza per mesurar la pressió atmosfèrica?

- A) El manòmetre
- B) El baròmetre
- C) El dinamòmetre
- D) El vacuòmetre

85.- La punta de Montmaneu és un cim de la comarca de:

- A) El Pallars Sobirà
- B) El Pallars Jussà
- C) La Noguera
- D) El Segrià

86.- Segons el Títol VII de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, quin dels següents NO és un dels principis d'acord amb el qual s'exerceix la potestat disciplinària?

- A) Principi de retroactivitat de les disposicions sancionadores favorables al presumpte infractor
- B) Principi de la bona fe
- C) Principi de culpabilitat
- D) Principi de proporcionalitat

87.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, en una intervenció pot variar el nivell de comandament a petició de:

- A) El cap de parc
- B) El cap de torn
- C) El cap de coordinació de la sala central
- D) El cap d'intervenció o del cap de coordinació territorial

88.- Prenent com a referència que l'aire en condicions normals i a nivell del mar té una massa de 28,97 grams/mol, quina de les següents respostes és FALSA?

- A) El metà és més dens que l'aire
- B) L'heli és menys dens que l'aire
- C) El butà és més dens que l'aire
- D) El clor és més dens que el butà

89.- Què està prohibit en la unió de conductors?

- A) Utilitzar brides de connexió
- B) Fer connexions mitjançant enrotllament
- C) Muntar borns de connexió individualment
- D) Utilitzar borns de connexió formant blocs

90.- Quin dels següents elements estructurals podrà oferir una MENOR resistència al foc?

- A) El soterrani d'un habitatge unifamiliar
- B) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús residencial públic si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 30 metres
- C) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús comercial si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 20 metres
- D) Una planta sobre rasant d'un edifici d'ús hospitalari si l'altura d'evacuació de l'edifici és de 15 metres

91.- Quina és la característica principal de les brolles?

- A) Estan formades per arbres caducifolis com roures i faigs
- B) Són arbustos baixos i mitjans adaptats a zones seques i àrides
- C) Són boscos de pi roig adaptats a condicions humides
- D) Són vegetacions arbustives altes adaptades a la calor i sequedat

92.- On es localitzen els gasos resultants de la combustió en un incendi interior?

- A) A la part inferior
- B) Per tot l'espai, de forma homogènia
- C) A la part superior
- D) Al pla neutre

93.- Segons la ITC-BT-16, la unitat funcional d'interruptor general de maniobra d'una concentració de comptadors:

- A) Serà obligatòria per a concentracions de més d'un usuari
- B) Es col·locarà entre la línia general d'alimentació i l'embarrat general de la concentració de comptadors
- C) L'interruptor serà, com a mínim, de 120 A per a previsions de càrrega fins a 90 kW, i de 160 A per a càrregues superiors, fins a 150 kW
- D) S'instal·larà en una envoltant de doble aïllament independent, que contindrà un interruptor de tall omnipolar, amb obertura en càrrega i que garanteixi que el neutre sigui tallat abans que els altres pols

94.- Quina característica és FALSA sobre el motor de gàbia d'esquirol?

- A) El rotor disposa d'escombretes i anells col·lectors
- B) El rotor rep l'energia elèctrica per inducció electromagnètica des del estator
- C) La velocitat del rotor és sempre inferior a la velocitat del camp magnètic de l'estator. Aquesta diferència de velocitats s'anomena lliscament.
- D) Funciona gràcies a la Llei de Faraday

95.- Segons el Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, quina és l'escomesa interior en cas d'instal·lacions individuals amb comptador situat al límit de la propietat?

- A) L'escomesa interior comprèn des del comptador fins als aparells de consum
- B) En aquest cas, l'escomesa interior inclou el tram des del límit de la propietat fins al subministrador
- C) El tram de conducció inclòs des del comptador fins a la xarxa de distribució
- D) En aquest cas, no existeix escomesa interior

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 82 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- D | 65.- A |
| 2.- C | 34.- A | 66.- C |
| 3.- A | 35.- D | 67.- C |
| 4.- A | 36.- C | 68.- B |
| 5.- C | 37.- D | 69.- B |
| 6.- D | 38.- B | 70.- C |
| 7.- B | 39.- C | 71.- A |
| 8.- A | 40.- B | 72.- D |
| 9.- D | 41.- B | 73.- A |
| 10.- D | 42.- C | 74.- C |
| 11.- D | 43.- C | 75.- B |
| 12.- C | 44.- D | 76.- A |
| 13.- A | 45.- C | 77.- A |
| 14.- A | 46.- B | 78.- B |
| 15.- A | 47.- B | 79.- D |
| 16.- A | 48.- B | 80.- B |
| 17.- A | 49.- B | 81.- A |
| 18.- D | 50.- D | 82.- A |
| 19.- A | 51.- A | 83.- A |
| 20.- B | 52.- B | 84.- B |
| 21.- B | 53.- D | 85.- D |
| 22.- B | 54.- A | 86.- B |
| 23.- B | 55.- D | 87.- D |
| 24.- C | 56.- A | 88.- A |
| 25.- C | 57.- D | 89.- B |
| 26.- C | 58.- B | 90.- A |
| 27.- A | 59.- B | 91.- B |
| 28.- C | 60.- D | 92.- C |
| 29.- D | 61.- D | 93.- B |
| 30.- A | 62.- D | 94.- A |
| 31.- C | 63.- A | 95.- D |
| 32.- A | 64.- D | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Les bombes de desplaçament positiu també es coneixen com bombes volumètriques.

2.-

Un FCEV o Fuel Cell Electric Vehicle és un vehicle elèctric que utilitza una cèl·lula de combustible d'hidrogen per generar electricitat, en lloc d'emmagatzemar l'energia en una bateria com fan els vehicles elèctrics convencionals (BEV - Battery Electric Vehicle).

HEV: Hybrid Electric Vehicle.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

BEV: Battery Electric Vehicle.

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle.

4.-

Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.

Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.

Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal.

5.-

En el SNC hi trobem l'encèfal i la medul·la espinal. En el SNP s'inclouen tots els teixits nerviosos situats fora del sistema nerviós central.

6.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Article 1.

Aquesta Llei té per objecte l'ordenació general de les accions i els serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a Catalunya, i també la fixació de l'estructura i el règim estatutari del Cos de Bombers de la Generalitat i la regulació del finançament d'aquests serveis.

7.-

Si apliquem 30 N a 1,5 metres...

$$30 \times 1,5 = 45 \text{ N} \times \text{m}$$

La força aplicada (en perpendicular) sobre una palanca multiplicada per la distància al pivot és el moment de la palanca.

9.-

El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers té assignades les funcions descrites a l'article 14.4 del Decret.

Reportar la informació rellevant de la intervenció en temps real a l'àmbit de coordinació corresponent és una funció que correspon a les posicions de l'àmbit operatiu (cap operatiu, cap territorial, sotscap territorial i/o cap de sortida).

10.-

Derivació individual és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d'alimentació, subministra energia elèctrica a una instal·lació d'usuari.

La derivació individual comença a l'embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els dispositius generals de comandament i protecció.

Les derivacions individuals estaran constituïdes per:

- Conductors aïllats a l'interior de tubs empotrats.
- Conductors aïllats a l'interior de tubs enterrats.
- Conductors aïllats a l'interior de tubs en muntatge superficial.
- Conductors aïllats a l'interior de canals protectores la tapa dels quals només es pugui obrir amb l'ajuda d'una eina.

11.-

La carretera N-260, també coneguda com a Eix Pirinenc, passa per molts municipis de les comarques gironines i pirinenques, connectant poblacions des de Portbou (Alt Empordà) fins a Sabiñánigo (Osca).

La N-340 connecta Tarragona i el sud de Catalunya amb la Comunitat Valenciana i Andalusia.

12.-

La Generalitat té la titularitat de les carreteres de les xarxes bàsica i comarcal de Catalunya no reservades a la titularitat de l'Estat. Això suposa gairebé uns 6.000 km, el 50% de tota la xarxa viària del territori català.

13.-

El Títol preliminar (articles 1-9) defineix els principis fonamentals de l'Estat espanyol.

14.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

15.-

El camp fotovoltaic és el conjunt de mòduls fotovoltaics interconnectats entre si, instal·lats per captar la radiació solar i convertir-la en electricitat en corrent continu. És el component principal de les instal·lacions fotovoltaïques, ja que és responsable de la generació d'energia a partir de la llum solar.

16.-

En el motor dièsel, l'aire i combustible s'ajunten al final de la compressió. Durant la fase de compressió i amb les vàlvules tancades, el pistó puja i comprimeix l'aire.

El motor de gasolina presenta una major potència per unitat de pes.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

17.-

L'acceleració és una magnitud física que ens indica com canvia la velocitat d'un cos en relació amb el temps. És una mesura de com de ràpid augmenta o disminueix la velocitat del cos. Per a que un cos pateixi una acceleració (o desacceleració si estem fent reduir la velocitat) cal que li apliquem una força. Si apliquem la força en el sentit del moviment accelerarem el cos, si apliquem la força en sentit contrari el frenarem (desacceleració).

$$a = v / t, \text{ on}$$

v= velocitat (m/s)

t= temps (segons)

18.-

Com més gran sigui el radi de la manovella i més petit el del cilindre del torn, menor serà la força necessària per aixecar el pes.

19.-

Document Bàsic SE-A Acer - SE-A-16.

5.2.3 Unions entre elements.

Depenent de la rigidesa, les unions poden ser articulades, rígides o semirígides, segons si la seva rigidesa a la rotació és nul·la, total o intermèdia.

20.-

Els materials ceràmics, com el maó, les rajoles, la terracota o el gres, són àmpliament utilitzats en la construcció a causa de les seves propietats físiques i químiques. Tot i que poden tenir altres aplicacions, el seu ús més comú es troba en revestiments i tancaments.

21.-

Preàmbul.

Es distingeixen tres àmbits de la guàrdia (operatiu, de coordinació i de suport) i s'organitzen els diferents centres i posicions de guàrdia; correspon al subdirector general competent en l'àmbit operatiu la màxima responsabilitat de la direcció del servei de guàrdia en els tres àmbits esmentats.

22.-

És una de les quatre vàlvules del cor. Es troba entre l'aurícula esquerra i el ventricle esquerra. Té una àrea d'uns 5 centímetres quadrats. També és coneguda com a vàlvula bicúspide.

24.-

Un obrellaunes és una palanca de segon grau perquè el fulcre està en un extrem, la resistència es troba entre el fulcre i la força aplicada, i sempre proporciona un avantatge mecànic, facilitant l'obertura d'ampolles amb menys esforç.

26.-

L'eucaliptus és una espècie originària d'Austràlia i va ser introduïda a Europa i altres continents amb finalitats comercials i ornamentals.

27.-

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

- a) La Direcció de Serveis.
- b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.
- c) El Gabinet Tècnic.
- d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.

28.-

ADR - 5.3.2.2.2.

El número d'identificació de perill i el número ONU han d'estar formats per xifres negres de 10 cm d'altura i 15 mm de gruix. El número d'identificació de perill ha d'inscriure's a la part superior del panell i el número ONU a la part inferior; estaran separats per una línia negra horitzontal de 15 mm de gruix que travessi el panell a mitja alçada (vegeu 5.3.2.2.3). El número d'identificació de perill i el número ONU han de ser indelebles i romandre visibles després d'un incendi d'una durada de 15 minuts. Les xifres i les lletres intercanviables sobre els panells que representen el número d'identificació de perill i el número ONU romandran al seu lloc durant el transport i sense tenir en compte l'orientació del vehicle.

29.-

Article 35. Delegats de prevenció.

3. A l'efecte de determinar el nombre de delegats de prevenció, s'han de tenir en compte els criteris següents:

- a) Els treballadors vinculats per contractes de durada determinada superior a un any s'han de considerar treballadors fixos de plantilla.
- b) Els contractats per a un termini de fins a un any, s'han de considerar segons el nombre de dies treballats en el període d'un any anterior a la designació. Cada dos-cents dies treballats o fracció s'han de computar com un treballador més.

31.-

Tot i això, tots es podrien arribar a utilitzar.

32.-

El cop d'ariet és un fenomen de sobrepressió que es produeix en les instal·lacions hidràuliques a causa de les reduccions brusques de cabal. Aquesta reducció es produeix quan es tanca una vàlvula bruscament, una llança, etc. Això produeix unes fortes pressions que poden deteriorar els materials. Una obertura ràpida d'una vàlvula per alimentar una instal·lació que estigui buida, pot ser la causa d'un cop d'ariet, si a la seva prolongació es troba una reducció de secció considerable, que redueix bruscament el cabal com per exemple, una instal·lació de mànegues amb la llança muntada. L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada.

33.-

Per tal de contrarrestar la pèrdua de càrrega de les mànegues i llances durant la impulsió directa de l'aigua sobre l'incendi.

$5 \text{ kg/cm}^2 = 500 \text{ kPa}$

En zones urbanes, on la utilització prevista de l'hidrant contra incendis sigui únicament l'ompliment de camions, la pressió mínima requerida en la boca de sortida serà de 1 kg/cm^2 (100 kPa).

34.-

Descriu la forma en què es transmet la calor per conducció a través d'un medi, segons la qual el flux de calor és proporcional al gradient de temperatura (Termcat.cat).

Estableix que la rapidesa del flux de calor per unitat d'àrea és directament proporcional al gradient negatiu de la temperatura.

35.-

El dosificador és més adequat per a sistemes que requereixen una mesura precisa i controlada de fluids, mentre que l'injector s'utilitza quan el fluid necessita ser introduït a alta pressió o atomitzat en el sistema.

36.-

Font: Termcat.cat.

Dama: Porció de terreny que es deixa temporalment sense extreure en una excavació amb la finalitat de no posar-ne en perill l'estabilitat.

Una vegada s'ha procedit a realitzar la contenció del tros excavat primerament, es procedeix a extreure la dama i a acabar els treballs de contenció.

37.-

Per indicar d'on bufa el vent, hem de mirar d'on prové el vent, no cap a on va.

El vent de llevant es troba al segon quadrant de la brúixola dels vents.

A Catalunya quan bufa vent de 330° se'l denomina Mestral.

38.-

Apèndix 2 (pàgina 43).

39.-

836: Matèria corrosiva o matèries dèbilment corrosives i inflamables (punt d'inflamació de 23 °C a 60 °C, inclosos els valors límit) i tòxiques.

41.-

Guies ERC.

Si l'infant no respon, obriu la via aèria i avalueu la respiració durant no més de 10 segons.

En lactants, assegureu una posició neutra del cap. En infants més grans, serà necessària una major extensió del cap (inclinació del cap).

Si només hi ha un rescatador/a, amb un telèfon mòbil, ha de demanar ajuda primer (i activar la funció d'altaveu) immediatament després de les cinc primeres respiracions de rescat.

42.-

Tindrà 2 o 3 xifres, podent ésser precedides per una "X" (X no és una xifra).

43.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 30.3.

44.-

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya - Article 21.1.

L'accés a les categories de sots-inspector i d'inspector es fa per concurs-oposició lliure, que inclou un curs selectiu de capacitació a l'Escola de Bombers de Catalunya, el qual ha de comprendre un període de pràctiques per al personal aliè al Cos. Es pot reservar fins a un 65% de les places de cada convocatòria per a la promoció interna dels membres que tinguin un mínim de tres anys d'antiguitat de servei en actiu en la categoria immediatament inferior respectiva, que tinguin la titulació adequada i que hagin superat o superin el curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers de Catalunya.

45.-

Article 131. Autorització de les permutes de llocs de treball.

131.1 Quan es tracti de permutes de llocs de treball del mateix departament, organismes, entitats o ens que en depenen, l'autorització d'aquesta correspondrà al secretari general respectiu.

131.2 En cas de permuta de llocs de treball entre diferents departaments l'autorització d'aquesta correspondrà a la Direcció General de la Funció Pública, sempre que es donin els requisits previstos a l'article anterior i hi hagi un informe favorable d'ambdós departaments.

46.-

TREBEP - (...) el cessament ha de tenir lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la funció de confiança o assessorament.

47.-

El Balandrau és una muntanya situada al Pirineu Oriental, concretament a la comarca del Ripollès. Aquesta muntanya té una altitud de 2.585 metres i es troba entre els municipis de Pardines i Queralbs, prop del Vall de Núria.

48.-

Guies ERC 2021 - pag. 20

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

49.-

La característica comuna de totes les màquines simples és que conserven l'energia mecànica total, transformant-la de manera que redueixin la força necessària o facilitin el treball en altres aspectes, com canviant la direcció de l'esforç. Aquesta característica és essencial en el seu funcionament.

50.-

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP de superfície: 20 bar per instal·lacions de menys de 7 m³ i 19 bar per instal·lacions de més de 7 m³

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP enterrats: 17 bar, en tot cas.

51.-

Els límits d'inflamabilitat defineixen les concentracions mínimes i màximes del vapor o gas en barreja amb l'aire, en les quals són inflamables. S'expressen en tant per cent en el volum de la barreja vapor de combustible-aire. També reben el nom de límits d'explosivitat, ja que, segons les condicions de confinament, quantitat, intensitat de la font d'ignició, etc., varia la velocitat de la combustió i és comú que s'origini una explosió. Tot i que ambdós termes són intercanviables per a vapors i gasos inflamables, és més habitual utilitzar el terme límits d'inflamabilitat per a aquests dos i el de límits d'explosivitat per a pols combustibles.

53.-

La coberta a la catalana no utilitza tirants ni necessita forces de tracció per funcionar.

54.-

La saba bruta, puja des de l'arrel fins a les fulles per la tija. Allà la saba bruta es combina amb el diòxid de carboni que les fulles han captat de l'aire i es transforma en saba elaborada que és l'aliment de les plantes.

55.-**1.2 Aïlladors.**

Els aïlladors seran de porcellana, vidre o d'altres materials aïllants equivalents que resisteixin les accions de la intempèrie, especialment les variacions de temperatura i la corrosió, i hauran d'oferir la mateixa resistència als esforços mecànics i posseir el nivell d'aïllament dels aïlladors de porcellana o vidre.

La fixació dels aïlladors als seus suports s'efectuarà mitjançant roscat o cimentació amb substàncies que no ataquin cap de les parts, i que no pateixin variacions de volum que puguin afectar els mateixos aïlladors o la seguretat de la seva fixació.

56.-**4.2 Instal·lació dels comptadors en un edifici ja construït**

Si la instal·lació de comptadors en edificis ja construïts no es pot realitzar d'acord amb l'apartat 4.1, es poden instal·lar a l'interior dels habitatges o locals privats. No obstant això, les claus d'usuari de les instal·lacions individuals s'han de situar de manera que siguin fàcilment accessibles per a l'empresa distribuïdora des d'una zona comunitària, amb accessibilitat de grau

2. En el supòsit que això tampoc no sigui possible, llavors és necessari recaptar l'autorització expressa de l'empresa distribuïdora, en el qual cas aquesta pot exigir la instal·lació d'un obturador de tancament.

En els casos en què els comptadors es trobin a l'interior dels habitatges o locals privats, s'han d'instal·lar tan a prop com sigui possible del punt de penetració de la canonada a l'habitatge, preferentment a la galeria oberta, cuina o local on s'instal·len els aparells de gas, i d'acord amb l'apartat 6.2.

59.-

És un gas inert (no tòxic) però que pot provocar la mort per asfíxia donat que es produeix, a l'etapa extintora, una disminució de la concentració d'oxigen.

60.-

Article 12 - El Mapa de protecció civil.

1. El Govern ha d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya, en un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. El Mapa és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

2. El Mapa de protecció civil de Catalunya s'elabora amb els antecedents i els estudis que fan els òrgans competents de les diverses administracions per a cada risc.

3. El Mapa ha d'ésser revisat periòdicament pel Departament de Governació. Anualment, se n'ha de donar informació al Parlament.

61.-

La solubilitat és considerada una propietat física de la matèria. Es refereix a la capacitat d'una substància (el solut) de dissoldre's en un altre material (el dissolvent) per formar una solució homogènia, i depèn de factors com la temperatura, la pressió i la naturalesa química de les substàncies implicades.

Substàncies polars es dissolen en dissolvents polars (exemple: sal en aigua).

Substàncies apolars es dissolen en dissolvents apolars (exemple: greixos en benzè).

62.-

El backdraft és un fenomen caracteritzat per una explosió repentina causada per l'entrada sobtada d'oxigen en un espai confinat amb acumulació de gasos combustibles i calor. Això provoca un brusc augment de temperatura i pressió.

63.-

Les pèrdues de càrrega són independents a la pressió.

64.-

Núvols baixos (< 3 km): cúmul, estrats.

Núvols mitjans (3 - 7 km): altostrats, altocúmul, nimbostrats.

Núvols alts (> 7 km): cirrus, cirrostrats.

65.-

Un motor amb un sol arbre de lleves al cap (també conegut com a SOHC, de l'expressió anglesa equivalent "Single OverHead Camshaft"), és un tipus de motor de combustió interna que utilitza un únic arbre de lleves, situat a la culata, per accionar les vàlvules d'escapament i d'admissió del motor. Es contraposa al motor "double overhead camshaft DOHC", que utilitza dos arbres de lleves.

66.-

Títol II - Capítol V. Altres institucions de la Generalitat.

- Secció primera. El Consell de Garanties Estatutàries.
- Secció segona. El Síndic de Greuges.
- Secció tercera. La Sindicatura de Comptes.
- Secció quarta. Regulació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

68.-

Article 12 - Serveis socials.

1. Les administracions públiques han de garantir la prestació dels serveis socials sense cap mena de discriminació i l'ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva, en els termes que estableix la normativa de serveis socials.
2. Als efectes del que disposa l'apartat 1, les polítiques i les actuacions dels serveis socials s'han de basar en la igualtat, la inclusió, la solidaritat, la justícia social, l'equitat, el respecte a la dignitat humana i l'atenció centrada en la persona; han de facilitar l'accés a les mesures necessàries per a les persones que es troben en risc d'exclusió social, i han de procurar l'atenció prioritària i la cobertura de les necessitats bàsiques, l'autonomia personal i l'atenció a la dependència de les persones en situació de vulnerabilitat.

69.-

segons - temps
metre - longitud
kilogram - massa
amper - corrent elèctrica
kelvin - temperatura
mol - quantitat de substància
candela - intensitat lluminosa

70.-

És la culata que per la seva part inferior porta mecanitzats uns espais que coincideixin amb els cilindres del bloc formant la cambra de combustió.

71.-

Les bateries de plom-àcid són les més econòmiques de fabricar i adquirir, cosa que les fa ideals per als sistemes d'arrencada i auxiliars en vehicles convencionals.

73.-

De dalt a baix i agrupades regionalment, les vèrtebres són:

Vèrtebres cervicals: 7 vèrtebres (C1–C7).
Vèrtebres toràciques (o dorsals): 12 vèrtebres (T1–T12).
Vèrtebres lumbar: 5 vèrtebres (L1–L5).
Vèrtebres sacres: 5 vèrtebres (fusionades) (S1–S5).
Vèrtebres del còccix: 4 (3–5) vèrtebres (fusionades).

www.academiabombers.com

74.-

$T = F \times e$, on "e" és l'espai recorregut.

20 kg = 200 N

$T = 200 \times 5 = 1.000$ Joules.

75.-

La capacitat d'un transformador es mesura d'acord amb el producte del seu voltatge (Volts) i el seu corrent (Amperis), que resulta en Voltampers (VA).

Com que els VA són una magnitud massa petita per a fins industrials, a la pràctica es mesura en kVA.

76.-

La fusta, tot i ser un material molt combustible, manté la seva resistència estructural durant força temps gràcies al fenomen de la carbonització, que impedeix la disminució de la de secció de la fusta.

77.-

El "factor K" mínim per a les BIE de mànega semirígida serà de 42, i el de la BIE plana, 85.

78.-

UNE EN 13279-1.

El guix de construcció està compost amb un mínim del 50% de sulfat de calci i un contingut de calç (hidròxid de calci) inferior al 5%. Es poden afegir additius i agregats.

79.-

L'empresari ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció previst a l'article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, d'acord amb els principis generals següents:

- a) Evitar els riscos.
- b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- c) Combatre els riscos en el seu origen.
- d) Adaptar la feina a la persona, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes en la salut.
- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- g) Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
- h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

80.-

Article 2 - Definicions.

Representació equilibrada: la situació que garanteix la presència de les dones en una proporció adequada en cada circumstància.

www.academiabombers.com

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

81.-

Per determinar quina població està més a l'OEST basant-nos en les coordenades UTM, hem de fixar-nos en el valor de la coordenada X. A menor valor de X, més a l'OEST es troba la població. La població que està més a l'OEST és Gandesa, ja que té el valor de X més baix (284.806).

82.-

Taula 1.1 DB-SI.

83.-

El punt d'ebullició dels hidrocarburs varia segons el tipus i la mida de la molècula. Aquest es determina principalment per la força de les interaccions intermoleculars.

Metà (CH₄): -161,5 °CEtà (C₂H₆): -88,6 °CPropà (C₃H₈): -42 °CButà (C₄H₁₀): -0,5 °C**84.-**

Un baròmetre és un instrument utilitzat per mesurar la pressió atmosfèrica. Hi ha diversos tipus de baròmetres, però el més comú és el baròmetre de mercuri.

85.-

La Punta de Montmaneu, també coneguda com a Montmeneu, és una muntanya de 495 metres d'altitud situada al municipi de Seròs, a la comarca del Segrià, a prop de l'aiguabarreig dels rius Segre i Ebre.

86.-

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Article 94. Exercici de la potestat disciplinària.

2. La potestat disciplinària s'exerceix d'acord amb els principis següents:

- a) Principi de legalitat i tipicitat de les faltes i sancions, a través de la predeterminació normativa o, en el cas del personal laboral, dels convenis col·lectius.
- b) Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i de retroactivitat de les favorables al presumpte infractor.
- c) Principi de proporcionalitat, aplicable tant a la classificació de les infraccions i sancions com a la seva aplicació.
- d) Principi de culpabilitat.
- e) Principi de presumpció d'innocència.

87.-

Article 22. Determinació del nivell de comandament.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

www.academiabombers.com

88.-Massa del CH₄ (metà): $12,01 \text{ g/mol (C)} + 4 \cdot 1,008 \text{ g/mol (H)} = 16,04 \text{ g/mol (més lleuger que l'aire)}.$ Massa del C₄H₁₀ (butà): $4 \cdot 12,01 + 10 \cdot 1,008 = 58,12 \text{ g/mol (més dens que l'aire)}.$

Massa de l'He (heli):

 $4,0026 \text{ g/mol (molt menys dens que l'aire)}.$ Massa del Cl₂ (clor): $2 \cdot 35,45 = 70,90 \text{ g/mol (molt més dens que l'aire i el butà)}.$

89.-

ITC-BT-19 - 2.11.

2.11 Connexions

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple retorçament o enrotllament entre si dels conductors, sinó que sempre s'haurà de fer utilitzant borns de connexió muntats individualment o formant blocs o regletes de connexió; també es pot permetre l'ús de brides de connexió.

Sempre s'hauran de fer a l'interior de caixes de connexió i/o derivació, excepte en els casos indicats a l'apartat 3.1 de l'ITC-BT-21.

90.-

DB SI - Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals.

91.-

Les comunitats vegetals pròpies de la regió mediterrània són els alzinars i les màquies. Els alzinars, amb l'alzina i la carrasca com a arbres característics, es troben acompanyats de diversos arbustos alts. Les màquies són formacions de vegetació arbustiva alta molt ben adaptada a condicions de sequedat i calor; en zones més seques i àrides dominen les brolles, formades per arbustos baixos i mitjans.

92.-

Els gasos resultants de la combustió en un incendi interior es situen habitualment a les zones superiors de l'espai. Això es deu al fet que aquests gasos solen ser calents i, per tant, menys densos que l'aire fred, cosa que provoca que ascendeixin ràpidament i s'acumulin al sostre o a les parts altes de l'habitació, formant el que es coneix com a estrat de gasos calents.

93.-

ITC-BT-16 - 3.

Unitat funcional d'interruptor general de maniobra.

La seva missió és deixar fora de servei, en cas de necessitat, tota la concentració de comptadors. Serà obligatòria per a concentracions de més de dos usuaris. Aquesta unitat s'instal·larà en una envoltant de doble aïllament independent, que contindrà un interruptor de tall omnipolar, amb obertura en càrrega i que garanteixi que el neutre no sigui tallat abans que els altres pols. Es col·locarà entre la línia general d'alimentació i l'embarrat general de la concentració de comptadors. Quan hi hagi més d'una línia general d'alimentació, s'instal·larà un interruptor per a cadascuna d'elles. L'interruptor serà, com a mínim, de 160 A per a previsions de càrrega fins a 90 kW, i de 250 A per a càrregues superiors, fins a 150 kW.

94.-

Els motors de gàbia d'esquirol no utilitzen escombretes ni anells col·lectors, ja que l'energia elèctrica s'indueix directament al rotor a través del camp magnètic rotatiu generat per l'estator. Això és una de les característiques que els fa robustos i de baix manteniment.

95.-

Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

Article 3. Definicions.

www.academiabombers.com

A efectes d'aquest reglament i de les seves ITCs, s'entendrà el següent:

a) Escomesa interior: Conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau d'escomesa, exclosa aquesta, i la clau o claus de l'edifici, incloses aquestes, en el cas d'instal·lacions receptores subministrades des de xarxes de distribució. En el cas d'instal·lacions individuals amb comptatge (equip comptador) situat al límit de la propietat, no existeix escomesa interior.